

4.2

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3$$

$$1 = a_4 \cdot 0^4 + a_3 \cdot 0^3 + a_2 \cdot 0^2 + a_1 \cdot 0 + a_0$$

$$2 = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$$

$$-3 = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{vmatrix}$$

hledáme řešení s nejmenší normou. Tedy nějaké $\vec{x}_{\text{In}} = A^* \vec{z}$
pro libovolné řešení soustavy $AA^* \vec{z} = \vec{b}$

$$AA^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

$$AA^* \vec{z} = \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 5 & 31 & | & 2 \\ 1 & 31 & 341 & | & -3 \end{pmatrix}$$

řešení pomocí
Wolfram alpha

$$\vec{z} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$A^* \vec{z} = \vec{x}_{\text{In}}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$